

Exercice 1 — une même pression dans quatre unités

Une pression vaut $p = 2 \text{ atm}$. Exprime-la successivement dans les unités demandées (on prendra $1 \text{ atm} = 101\,325 \text{ Pa} = 760 \text{ mmHg} = 1,013 \text{ bar}$).

- a) en Pa ;
- b) en kPa ;
- c) en bar ;
- d) en mmHg.

Exercice 2 — température et rapport de températures

On chauffe un gaz de $\theta_1 = 27^\circ\text{C}$ à $\theta_2 = 87^\circ\text{C}$.

- a) Donne T_1 en kelvins.
- b) Donne T_2 en kelvins.
- c) Calcule le rapport T_2/T_1 (avec les kelvins).
- d) Calcule le « rapport » θ_2/θ_1 avec les degrés Celsius ; qu'en conclus-tu ?

Exercice 3 — du volume d'une pièce au volume de gaz

Une salle a pour dimensions $4 \text{ m} \times 5 \text{ m} \times 2,5 \text{ m}$.

- a) Calcule son volume en m^3 .
- b) Convertis ce volume en L.
- c) Convertis $22,4 \text{ m}^3$ en L.
- d) Convertis $0,25 \text{ m}^3$ en L.

Exercice 4 — lecture d'un manomètre

Un manomètre indique une pression $p = 1520 \text{ mmHg}$.

- a) Exprime p en atm.
- b) Exprime p en bar.
- c) Exprime p en kPa.
- d) Combien de fois cette pression dépasse-t-elle la pression atmosphérique (1 atm) ?